拆分卷克隆或 LUN 克隆

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/aix/task_estimating_the_storage_space_to_split_a_volume_clone.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

拆分卷克隆或 LUN 克隆 1
估算用于拆分卷克隆的存□空□ 1
估算用于拆分 LUN 克隆的存□空□ 2
使用 Snapshot 副本估算存□空□ 3
□□卷克隆或 LUN 克隆拆分 4
□看卷克隆或 LUN 克隆拆分的状□ 6
停止卷克隆或 LUN 克隆拆分操作 8
使用作□ ID 或文件□□□看克隆拆分操作的□果 8

拆分卷克隆或 LUN 克隆

通□ SnapDrive for UNIX ， □可以拆分卷克隆或 LUN 克隆。克隆拆分完成后，父卷与克隆之□的□系将被□□，□个□体彼此独立，并具有各自的存□空□。

以下是克隆拆分操作：

- 估算卷克隆或 LUN 克隆的磁□空□（以 MB □□位）。
- 拆分卷克隆或 LUN 克隆。
- 停止卷克隆或 LUN 克隆拆分。
- □看正在□行，已完成或失□的克隆拆分的状□。

> - 如果拆分卷克隆，□克隆卷中的所有 Snapshot 副本都将被□除。
> - 在拆分文件□□之前，必□□行 clone split estimate 命令，以□定克隆的卷中是否已□建任何 Snapshot 副本。
> - □于所有克隆拆分命令，只能使用 ` -lun` □□指定□ LUN 名称。□不能在同一命令行上指定 ` -lun` □□以及其他存□□体（ -vg ， -dg ， -fs ， - lvol 或 -hostvol □□）。
> - 在 clone split 命令中，始□必□使用文件□□的□□路径名。
> - 只有从□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.2 及更高版本□建的 Snapshot 副本才可以使用 Snapshot □行 LUN 克隆拆分□估。

估算用于拆分卷克隆的存□空□

克隆拆分估□有助于估算拆分卷克隆所需的存□空□（以 MB □□位）。根据 SnapDrive for UNIX 提供的克隆拆分估□□，□可以□定用于拆分卷克隆的空□可用性。

□□

1. □入以下命令以估□拆分卷克隆所需的存□空□。

   ` * SnapDrive 克隆拆分估□□（ -lun ） *lun_name* 【 lon_lun_name_…】 | [ ｛ -DG _ -vg _ -fs _ -hostvol _ -lvol ｝ *file_spec* [*file_spec*…]] | "-snapname *lort_snap_name*] ｛ -volclone]-v | -verbose ）【 -dump | -dumpall]*`

   此操作将□示以下信息：

   - □源名称
   - Container — FlexClone 的聚合
   - Required Space —拆分卷克隆所需的空□
   - Available space —容器上的可用空□
   - 存□状□—指示卷克隆拆分的可用空□
   - 自有空□—卷克隆占用的空□
   - 共享空□—卷克隆与父卷一起占用的空□

使用 ` -verbose` □□□，将□示 自有空□ 和 S共享空□ 。

以下示例估□了用于拆分卷克隆的存□空□。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -fs /mnt/my_mnt2
Resource     Container  Required Available  Storage
                        Space(MB) Space(MB) Status
/mnt/my_mnt1  f3050-220  400      61500    AVAILABLE
              -111:aggr0
/mnt/my_mnt2  f3050-220  3292     1129     NOT AVAILABLE
              -112:aggr1
```

□于□个文件□□， SnapDrive for UNIX 将□定在存□系□中拆分卷克隆所需的可用空□。此□， ` /mnt/my_mnt1` 文件□□具有所需的拆分空□，因此存□状□□示□可用。` ，` /mnt/my_mnt2 文件□□没有所需的拆分空□，因此存□状□□示□不可用。

以下是使用 ` -verbose` □□的示例。或者，□也可以使用 ` -v` □□。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container Owned    Shared   Required Available Storage
                      Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB) Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220 32365  403      403     55875 AVAILABLE
             -111:aggr0
```

估算用于拆分 LUN 克隆的存□空□

克隆拆分估□有助于估算拆分 LUN 克隆所需的存□空□（以 MB □□位）。根据 SnapDrive for UNIX 提供的克隆拆分估□□，□可以□定用于拆分 LUN 克隆的空□可用性。

□□

1. □入以下命令以估□拆分 LUN 克隆所需的存□空□。

   ` * SnapDrive 克隆拆分估□□（ -lun]*long_lun_name _lun_name*…] | [ { -DG _ -vg _ -fs _ -hostvol _ -lvol } *file_spec* [*file_spec*…]] | "-snapname *long_snap_name*] { -volclone]-lunclone } ] （ -v | -verbose ） *`

   此操作将□示以下信息：

   - □源名称
   - 容器— LUN 克隆的卷
   - Required Space —拆分 LUN 克隆所需的空□
   - Available space —容器上的可用空□
   - 存□状□—指示 LUN 克隆拆分的可用空□
   - 已□有空□— LUN 克隆占用的空□

- 共享空□— LUN 克隆与父□一起占用的空□

使用 ` -verbose` □□□，将□示 自有空□ 和 S共享空□ 。

以下示例估□了用于拆分 LUN 克隆的存□空□。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1
Resource     Container Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  5120    9986    AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

以下是使用 ` -verbose` □□的示例。或者，□也可以使用 ` -v` □□。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -verbose
Resource    Container  Owned    Shared   Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)Space(MB)Space(MB)  Status
/mnt/my_mnt1 f3050-220  365   403      5120     9986 AVAILABLE
             -112:/vol/vol_1
```

使用 Snapshot 副本估算存□空□

如果存□系□中没有可用于 Snapshot 副本的克隆，□克隆拆分估□有助于使用 Snapshot 副本估□所需的存□空□（以 MB □□位）。

□□

1. □入以下命令以估□所需的存□空□。

   ` * SnapDrive 克隆拆分估□□ -snapname [*long_snap_name*] ｛ -volclone]-v` -verbose *

以下示例估□了使用 Snapshot 副本拆分 LUN 克隆所需的存□空□。

```
snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-lunclone
Resource       Container  Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112: f3050-220    5120       14078    AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

以下示例使用□有 ` -FS` □□的 Snapshot 副本估算用于拆分 LUN 克隆的存□空□。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/my_mnt1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -lunclone
Resource         Container Required Available Storage
                            Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:   f3050-220  4120     14078   AVAILABLE
/vol/vol_1:snap_1 -112:/vol/vol_1
```

以下示例使用□有 ` -FS` □□的 Snapshot 副本估算用于拆分卷克隆的存□空□。

```
# snapdrive clone split estimate -fs /mnt/fs1 -snapname f3050-220-
112:/vol/vol_1:snap_1 -volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019   54517   AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

以下示例估□了使用 Snapshot 副本拆分卷克隆所需的存□空□。

```
# snapdrive clone split estimate -snapname f3050-220-112:/vol/vol_1:snap_1
-volclone
Resource      Container   Required Available Storage
                          Space(MB)Space(MB)  Status
f3050-220-112:  f3050-220 54019    54517    AVAILABLE
/vol/vol0:snap_1 112:aggr0
```

- 如果□ Snapshot 副本□行克隆拆分估□，□ "Resource" 字段包含 Snapshot 副本名称。
- 如果□提供任何失效文件□□以及□有 ` -lunclone` □□的 Snapshot 副本，□ " 所需空□ " 将□示□ 0 。
- 只有从□用于 UNIX 的 SnapDrive 4.2 及更高版本□建的 Snapshot 副本才可以使用 Snapshot □行 LUN 克隆拆分□估。

□□卷克隆或 LUN 克隆拆分

□可以□□卷克隆或 LUN 克隆拆分操作。

□□

1. □入以下命令以□□卷克隆或 LUN 克隆拆分。

   ` * # SnapDrive 克隆拆分起始□（ -lun ） *lun_name* [*lon_lun_name*…] | [ ｛ -DG _ -vg _ -fs _ -hostvol _ -lvol ｝ *file_spec* [*file_spec* …]] [-force][-noprompt] [-dump | -dumpall]*`

   当存□状□□示□不可用□，可以使用以下□□。

- □可以使用 ` -force` □□□制□□克隆拆分操作，并收到□□消息，指出操作已□□。
- □可以使用 ` -noprop` 以及 ` -force` □□□□克隆拆分□□操作，而不会收到任何□□消息。

> 如果在停止正在□行的克隆拆分操作后不久再□□□一个克隆拆分操作，□□操作可能会失□。如果□□和停止克隆拆分操作之□的延□不足以使存□系□同□停止操作，□可能会出□此□□描述。

以下示例□示了如何拆分卷克隆：

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt4_0 /mnt/my_mnt3_0
Resource    Container  Required Available Storage
                       Space(MB)Space(MB)  Status
---------------------------------------------------
/mnt/my_mnt4_0 f3050-220 3295   66033 AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt3_0 f3050-220  293   37707 AVAILABLE
             -112:aggr1

Job ID: B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4_0" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3_0" is started
```

以下示例□示了如何使用 ` *-force*` □□拆分克隆：

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
Resource    Container Required  Available Storage
                      Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220 1198   20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294  2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Not enough space available for Clone-Split.  Do you want to continue
(y/n)?y
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

以下示例□示了如何使用 ` *-noprompt*` □□直接□□克隆，□意味着没有□□消息：

```
# snapdrive clone split start -fs /mnt/my_mnt5 /mnt/my_mnt6 -force
-noprompt
Resource    Container  Required  Available Storage
                       Space(MB) Space(MB) Status
-----------------------------------------------------
/mnt/my_mnt5 f3050-220  1198     20033   AVAILABLE
             -111:aggr0
/mnt/my_mnt6 f3050-220  3294     2196  NOT AVAILABLE
             -112:aggr1
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is started
Clone-Split for "/mnt/my_mnt6" is started
```

□看卷克隆或 LUN 克隆拆分的状□

□可以使用作□ ID 或文件□□□□克隆拆分状□。SnapDrive for UNIX 将克隆拆分的当前状□指示□ in-progress， failed 或 complete 。

□□

1. □入以下命令，使用作□ ID 或文件□□□□克隆拆分状□。

   `* SnapDrive 克隆拆分状□（ -lun ） *lun_name* （ *lon_lun_name*… ） [ { -DG _ -vg _ -fs _ -hostvol _ -lvol } *file_spec* [*file_spec*…]] 【 -job <*jobid*> 】【 -all]*`

以下示例□示了使用作□ ID 的克隆拆分状□。

```
# snapdrive clone split status -job SVE2oxKXzH
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 1% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 73% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 74% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 1% Complete
```

□可以通□以下任一方式□□克隆拆分□度的状□：

- □可以使用□□克隆

  `* SnapDrive storage show -fs /mnt/my_mn*`

  或

  `* SnapDrive storage show -lun *long_lun_pathname**`

  命令无□□□情况，如果未完成拆分，克隆□型都会□示□ FlexClone 或 LUN 克隆。

- □可以通□登□到存□系□并在存□系□命令行界面中使用以下命令来□□克隆拆分□度状□：

  `* 卷克隆拆分状□ *vol_name**` `* LUN 克隆拆分状□ *lun_name**`

以下示例□示了使用文件□□□行的克隆拆分状□□□：

```
# snapdrive clone split status -fs /mnt/my_mnt3 -fs /mnt/my_mnt4
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt3 is 14% Complete
Clone-Split-Status for /mnt/my_mnt4 is 17% Complete
```

以下示例□示了正在□行的克隆拆分状□□□：

```
# snapdrive clone split status -all
Job ID: SVE2oxKXzH:
Clone-Split-Status for /fs1-1_3 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_0 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_1 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_2 is 100% Complete
Clone-Split-Status for /fs1_3 is 100% Complete
```

- 从作□集中□除作□后，如果□使用文件□□□□克隆拆分状□，□ SnapDrive for UNIX 将□□消息□示□

  当前未□□定□源□行拆分

- 从作□集中□除作□后，如果□使用作□ ID □□克隆拆分的状□，□ SnapDrive for UNIX 会将□□消息□示□

  作□ `ID` 无效

- 从作□中□除所有文件□□后，如果□使用作□ ID □□克隆拆分的状□，□ SnapDrive for UNIX 将□示□

  作□ `ID` 无效

  因□作□已从作□集中□除。

- 如果由于存□系□中的空□不足而□致任何文件□□失□，□作□仍会□□拆分以□足其余文件□□。□意味着不会

从作□□列中□除作□，并且作□状□会一直保留，直到□□□整个作□□果□止。

停止卷克隆或 LUN 克隆拆分操作

□可以使用作□ ID 或文件□□停止卷克隆或 LUN 克隆的克隆拆分。

□□

1. □入以下命令：

   ` * SnapDrive 克隆拆分停止符（ -lun ） *lun_name* （ *lon_lun_name*… ） *[* ｛ *-DG _ -vg _ -fs _ -hostvol _ -lvol* ｝ *_file_spec* [*file_spec*…]] 我□提供了一个或` 一个或一个或一个或一个或一个或一个或一个或□个

   SnapDrive for UNIX 将停止正在□行的克隆拆分停止操作。

以下示例□示了使用文件□□停止的克隆拆分操作。

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 0% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% Completed and Stopped.
```

以下示例□示了使用作□ ID 停止的克隆拆分操作。

```
# snapdrive clone split stop -job B265Dbv8gh
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 14% Completed and Stopped.
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 17% Completed and Stopped.
```

以下示例是一个典型□出，其中□示了已停止的文件□□的克隆拆分停止操作。

```
# snapdrive clone split stop -fs /mnt/my_mnt4 /mnt/my_mnt3
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is not stopped : No split is in progress
for this resource
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is not stopped : No split is in progress
for this resource
```

- 如果由于作□ ID 中的特定文件□□而停止克隆拆分，并且克隆拆分停止成功，□会从作□中□除文件□□。
- 如果作□的克隆拆分停止，而作□中所有文件□□的克隆拆分停止成功，□□作□将从作□集中□除。

使用作□ ID 或文件□□□看克隆拆分操作的□果

□可以使用作□ ID 或文件□□□看已完成克隆拆分操作的□果。

□□

1. □入以下命令以使用文件□□□看克隆拆分□果：

   ` * SnapDrive 克隆拆分□果（ -lun] *lun_name* [*lon_lun_name*…] _[ ｛ -DG _ -vg _ -fs _ -hostvol _ -lvol ｝ file_spec< 文件 _□□ …]] 我□提供了一个或` 一个或一个或一个或一个或一个或一个或一个或□个

   SnapDrive for UNIX 将□示文件□□已完成或失□的克隆拆分的□果，然后从作□中□除文件□□并从作□□列中□除作□。

以下示例□示了已成功完成的作□ ID 的克隆拆分□果。

```
# snapdrive clone split result -job VT1ov6Q8vU
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

如果存在□个文件□□，其中一个文件□□因存□系□中空□不足而失□，□克隆拆分操作的□果将□示□一个文件□□失□，□一个文件□□已成功完成。

以下示例□示了已成功完成的文件□□的克隆拆分□果。

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt3 /mnt/my_mnt4
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
```

以下示例□示了克隆拆分操作仍在□行且尚未完成□的克隆拆分□果。

```
# snapdrive clone split result -job R57aCzUaeG
Clone-Split for "/mnt/my_mnt3" is 0% completed and Split in progress
```

以下示例□示了从作□集中永久□除的作□，当□□□使用文件□□□看□果□， SnapDrive for UNIX 将遇到□□消息 " 不属于任何作□ " 。

```
# snapdrive clone split result -fs /mnt/my_mnt2
Storage resource /mnt/my_mnt2 does not belong to any job
```

以下示例□示了从作□集中永久□除的作□，当□□□使用作□ ID □看□果□， SnapDrive for UNIX 将遇到□□消息 " 作□ ID 无效 " 。

```
# snapdrive clone split result -job T59aCzUaeG
Job ID is not valid
```

以下示例□示了克隆拆分□果，其中一个克隆拆分正在□行中，□一个克隆拆分失□。

```
# snapdrive clone split result -job qJrG8U59mg
Clone-Split for "/mnt/my_mnt4" is 100% completed and succeeded
Clone-Split for "/mnt/my_mnt5" is 0% completed and split failed
```

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.